

刘山岩铜锌矿床地球物理特征及找矿标志

张学忠

(河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院)

摘 要 刘山岩铜锌矿是我国探明的重要的中型火山沉积-变质热液型铜锌矿床。矿体、控矿构造、岩浆岩、赋矿地层以及周围地质体之间存在某种物性差异,因而有明显的地球物理异常特征,构成了铜锌矿床重要的地球物理找矿标志。在对矿床地球物理特征进行研究的基础上,总结地球物理找矿标志,确定多金属矿勘查物探方法组合流程,以期指导正在进行的桐柏地区多金属成矿带的普查找矿工作。

关键词 铜锌矿矿床 地球物理特征 找矿标志

刘山岩铜锌矿床位于河南省桐柏县境内,属于中型火山沉积-变质热液型铜锌矿床。自从 1971 年发现以来,在矿区先后进行了多种装置的激电测量、井中激电测量等物探工作。确定了矿体的位置、产状、规模。对该矿床的地球物理特征进行研究和总结,优选找矿勘探物探方法组合流程,对于寻找同类铜锌矿床,具有一定的借鉴意义。

1 地质特征

1.1 区域地质背景

桐柏地区处于扬子陆块和华北陆块的结合部位,秦岭造山带东段核部,以龟—梅断裂为界,以北为北秦岭地层区,以南为南秦岭地层区。北秦岭地层区出露地层主要有秦岭岩群、蔡家凹岩组、二郎坪群和歪头山组;南秦岭地层区主要出露有龟山岩组、南湾组等。龟山岩组、秦岭岩群、蔡家凹岩组和歪头山组为金、银多金属矿的赋矿层位,二郎坪群为铜、锌多金属矿的赋矿层位。区内构造主要表现为构造岩片和边界断裂的北西西向相间排列。与成矿关系最为密切的边界断裂主要有桐—商断裂、龟—梅断裂、大河断裂等。区内岩浆活动频繁,从元古宙到新生代有多次活动,本区与成矿有关系的主要为中生代岩浆岩,如老湾花岗岩、梁湾花岗岩等。唐河常湾—东塔院铜镍矿分布于南阳盆地边缘,铜镍矿床主要与扬子陆块北缘周庵超镁铁质岩体有关。金属矿产主要分布于边界断裂两侧的构造岩片内,具有集群成带分布的特点,其成生展布受地层、岩浆岩、构造等多重控制。

1.2 矿区地质特征

矿区位于秦岭造山带东段核部,出露地层主要为二郎坪群刘山岩组。岩性以斜长角闪(片)岩、角闪片岩为主,夹斜长变粒岩、白云石英片岩、大理岩透镜体。原岩为细碧岩、角斑岩及石英角斑岩夹火山碎屑岩。二郎坪群刘山岩组的变质细碧角斑岩是铜锌多金属矿带的赋矿层位^[1]。

区内构造发育,河前庄背斜、鳌子岭倒转向斜、彭家寨倒转背斜控制了主要控矿地层的分布。褶皱构造形态简单、为一单斜层,南部为鳌子岭倒转向斜北翼部分,北部为朱庄背斜的南翼,次级褶皱不发育,仅在局部地段见有一些小的褶皱。断裂构造以 NW-SE 向为主,规模较大,表现为蚀变挤压片理带。区内岩浆岩较为发育,从超基性的辉石岩到酸性的花岗岩,从侵入岩到喷发岩均发育。岩浆活动为区内矿产的形成提供了丰富的物质基础。矿区中侵入岩较为发育。主要为一系列脉岩:变辉绿岩、辉绿玢岩、石英钠长斑岩、煌斑岩、花岗岩等。矿区地质特征主要有:

(1)矿体特征。刘山岩铜锌矿区探明和控制了 3 个主要的矿化带,矿脉均赋存于矿化带内,自西向东有撒开趋势,自北向南呈叠瓦状或雁行状排列。共圈定出 6 个主要的工业矿体,由南向北依次为 L11、L9、L10、L8、L12、L4(其中 L8、L12 为隐伏矿体),呈雁行排列,多为隐伏状态。矿体整体陡立,倾向为 NE,局部有弯曲甚至倾向南西。单矿体一般长为 100~700 m,厚为 0.72~6.00 m,沿走向倾向具分枝复合、尖灭再现、膨缩特征。Cu 元素平均品位为 $(0.15 \sim 3.56) \times 10^{-2}$; Pb 元素平均品位为 $(0.33 \sim 1.19) \times 10^{-2}$; Zn 元素平均品位为 $(1.68 \sim$

张学忠(1960—),男,高级工程师,464000 河南省信阳市东方红大道 527 号。

9.16) × 10⁻²; S 元素平均品位为 (5.40 ~ 13.51) × 10⁻², 主要矿体特征见表 1。

表 1 刘山岩铜锌矿区主要矿体特征

矿体 编号	走向延伸 /m	倾向延伸 /m	平均厚度 /m	顶端标高 /m	底端标高 /m	埋藏深度 /m	顶板岩性	底板岩性
L8	810	100 ~ 160	2.51	60 ~ 245	-35 ~ 170	35 ~ 260	变质中基性凝灰岩石英角斑岩	千糜岩化石英斑岩、变质中基性凝灰岩
L9	650	70 ~ 140	1.53	220 ~ 280	160 ~ 260	0 ~ 20	绢云绿泥片岩、方解绿泥片岩	糜稜-千糜岩化石英角斑岩
L10	960	80 ~ 150	2.53	220 ~ 280	80 ~ 230	0 ~ 40	糜稜-千糜岩化石英角斑岩	变质细碧岩、绿片岩
L12	1 000	190 ~ 220	3.59	-40 ~ 160	-110 ~ 0	126 ~ 314	变质中基性凝灰岩绿泥片岩石英角斑岩	石英角斑岩变质基性凝灰岩

(2) 矿石特征。矿石中主要金属矿物为黄铁矿、闪锌矿, 次要矿物为黄铜矿, 微量矿物为方铅矿、辉银矿、斑铜矿等。矿石结构主要有自形-半自形-它形粒状、似斑状、骸晶等, 构造主要为块状、细脉-网脉状, 矿石类型主要有铜锌矿石和锌矿石。

(3) 围岩蚀变。矿体的主要围岩为石英角斑岩、酸性凝灰岩和煌斑岩。主要围岩蚀变为硅化、绢

云母化、绿泥石化, 局部重晶石化、绿帘石化、强黄铁矿化、不均匀黄铜矿化、闪锌矿化, 伴有零星的方铅矿化、磁黄铁矿化。

2 区域地球物理特征

2.1 区域岩石物性特征

本区地层和岩浆岩两大岩类物性参数见表 2、表 3。

表 2 桐柏地区地(岩)层物性参数统计

年代	地层 单位	岩性层	磁性					电性					密度	
			块数	$k(4\pi\times10^{-6})$		$Jr(10^{-3}\text{A/m})$		块数	$p/(\Omega\cdot\text{m})$		$\eta/\%$		块数	平均值 $\delta/(10^3\text{ kg/m}^3)$
				变化 范围	平均 值	变化 范围	平均 值		变化 范围	平均 值	变化 范围	平均 值		
新生 代	第四系	黏土、亚黏土		无磁或 弱磁		无剩 磁			可变 性大			微弱	20	1.85
	古近系 新近系	砂砾岩	135	0~150	133	0	0	15		40.8			52	2.01
早古 生代	二郎 坪群	变质火山岩 夹大理岩、 二云变粒岩、 斜长角闪片岩	522	534~ 6 867	1 852	181~ 36 230	1 223	26	482~ 2 142	824	1.09~ 2.24	1.37	169	2.63
新元 古代	歪头 山组	碳质绢云石英 片岩、斜长角闪 片岩、变粒岩 夹大理岩	220	0~ 3 220	1 500	30~ 1 930	983	63	101~ 1 099	385	1.07~ 3.82	2.03	63	2.62
中元 古代	龟山 岩组	斜长角闪岩、 云母石英片岩、 二云石英片岩、 大理岩	166	942~ 9 332	2 714	121~ 11 127	1 168	18	699~ 26 990	2 105	1.5~ 2.6	2.18	50	2.82
古元 古代	秦岭 岩群	白云石大理岩、 黑云夕线斜长片 麻岩、斜长角 闪片麻岩	380	389~ 3 557	1 362	60~ 1 010	455 62		212~ 2 240	237	1.96~ 2.2	2.0	396	2.66
元古 宙	桐柏山 杂岩	花岗片麻岩、 条带状 混合岩	178	2 500~ 8 000	2 700	1 800~ 25 000	1 600						19	2.59~ 2.71

(1) 地层中桐柏山杂岩和龟山岩组岩石磁性和密度参数值相对最高, 磁化率 k 平均值为 2 700 ($4\pi \times 10^{-6}$), 密度 δ 值达 2.7 (10^3 kg/m^3), 且龟山岩组岩石电性值亦为最高, 秦岭岩群、歪头山组、二郎坪群岩石磁性、密度和电性值次之, 新生代的第四系和古近系、新近系磁性、密度和电性值最低。

(2) 岩浆岩从超基性-基性-中性-酸性岩的磁性

和岩石密度值依次由高到低, 极化率值由高到低, 电阻率值中性岩相对最高, 碱性岩、酸性岩次之, 超基性-基性岩最低, 碱性岩磁性、电性属中等, 密度最低。

(3) 矿区内地层主要为下古生界二郎坪群, 其磁性、密度属中等, 极化率较低, 电阻率中等。

表 3 桐柏地区岩浆岩物性参数

岩性 分类	岩性 名称	块数	磁性				电性				密度平均值 $\delta(10^3 \text{ kg/m}^3)$
			$k \times (4\pi \times 10^{-6})$		$J_r(10^{-3} \text{ A/m})$		$\rho/(\Omega \cdot \text{m})$		$\eta/\%$		
			变化 范围	平均 值	变化 范围	平均值	变化 范围	平均 值	变化 范围	平均 值	
超基性岩	橄榄岩	391	3 000 ~ 9 970	4 340	1 520 ~ 3 560	1 970	101 ~ 1 824	236	0.21 ~ 38.94	8.84	2.13 ~ 3.12
	辉石岩	138	2 300 ~ 6 260	3 800	450 ~ 1 360	2 320					
基性岩类	辉长岩	175	1 000 ~ 3 100	2 570	700 ~ 3 760	2 040	90 ~ 1 350	260	3.29 ~ 24.23	7.48	2.73
	角闪岩	241	1 370 ~ 8 140	1 827	163 ~ 4 163	2 437					
中性岩	闪长岩	260	150 ~ 1 800	1 082	100 ~ 2 800	1 112	204 ~ 3 200	1 274	0.9 ~ 4.0	2.6	2.34 ~ 2.79
	变安山岩	128	100 ~ 2 000	807	100 ~ 1 500	405					
酸性岩	花岗岩	250	45 ~ 2 460	474	55 ~ 380	365	95 ~ 2 857	1 043	0.74 ~ 4.03	1.87	2.48
	花岗斑岩	123	0 ~ 2 980	950	0 ~ 1 038	300					
	斜长花岗岩	1.5		400	284						
碱性岩	正长岩	29		130		690	89 ~ 1 317	1 105	1.36 ~ 6.23	2.6	2.41
	石英正 长斑岩	210	335 ~ 598	510	339 ~ 850	530					

2.2 重力异常特征

在 1:25 万布格重力异常平面图(见图 1)上,桐柏地区赋矿岩石以片岩、角闪岩、片麻岩为主,刘山岩铜锌矿区的地层岩性原岩为一套海相喷发的基性火山岩和火山碎屑沉积岩,岩石密度均较大,重力场处于重力高值区。 Δg 值一般为 $-26 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。

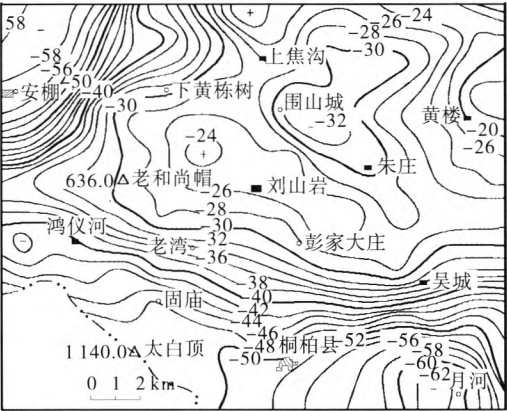


图 1 桐柏地区布格重力异常平面图
☉— Δg 等值线;⊕—相对重力高;⊖—相对重力低

2.3 磁异常特征

桐柏地区在 1:25 万航磁 ΔT 平面异常图(见图 2),各个构造地层地体之间的聚合带多表现为北西向线状延伸的梯度带,表明各构造地层地体由于地层、岩石组合的物性差异,控制区域磁场和磁异常与

区域地(岩)层走向一致,呈北西向条带状分布。最大值为 800 nT,最小值为 -402 nT。

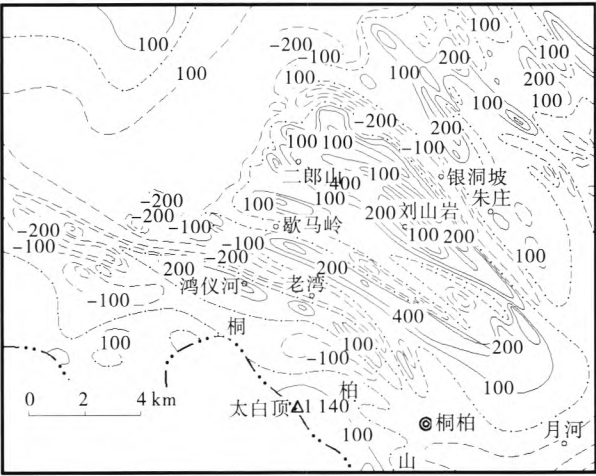


图 2 桐柏地区航磁 ΔT 等值线平面图
☐—零等值线;☐—正等值线;☐—负等值线

在 1:5 万航磁异常图上,刘山岩铜锌矿床处在正磁异常带上,场值一般为 100 nT 左右。在本区低的正值场中平行发育两条正磁异常带,异常最高值均为 400 nT。北带对应秦岭岩群中柳树庄超基性岩带,从伴生负异常特征来看,该磁性岩带由向北缓倾的无根超基性岩块组成,推测南带由秦岭岩群中角闪质岩石或隐伏超基性岩带组成,磁性体延伸稳定,

倾角近于直立。

3 矿区地球物理特征

3.1 岩矿石电性特征

刘山岩铜锌矿床分布于二郎坪群刘山岩组内,主要由石英角斑岩、基性凝灰岩、细碧岩、煌斑岩组成。主要金属矿物为黄铁矿、闪锌矿。矿体的主要围岩为石英角斑岩、基性凝灰岩、煌斑岩等,矿体赋存于富钠质细碧角斑岩系中。刘山岩铜锌矿区其岩矿石电性参数见表 4。

表 4 刘山岩铜锌矿区岩矿石电性参数

名称	电阻率/($\Omega \cdot m$)			极化率/%		
	极小值	常见值	极大值	极小值	常见值	极大值
细碧岩	1 200	2 200	3 500	0.4	1.3	3.5
石英角斑岩	1 500	2 800	4 200	0.5	1.3	2.2
煌斑岩	1 200	2 000	3 000	0.9	1.9	3.1
基性凝灰岩	1 500	2 100	2 800	0.8	1.8	2.5
铜锌矿石	80	150	400	3.6	5.5	10

由表 4 可知,铜锌矿石极化率最高达 10%,常见

值也为 7.5%,而电阻率常见值仅为 $150 \Omega \cdot m$,具有明显的低阻高极化率特征,围岩石英角斑岩等具高阻低极化率特征,极化率常见值均小于 2%,而电阻率常见值均高于 $2\,000 \Omega \cdot m$ 。铜锌矿石极化率是围岩极化率的 3 倍以上,矿石与围岩的电性差异十分明显,引起极化率异常的主要原因是金属硫化物。

根据刘山岩铜锌矿区 ZK14 钻孔的井中激电测量^[2]结果,在孔深 162 ~ 190 m 的矿段上相应的测井曲线呈明显的低阻(ρ_s 值为 $20 \Omega \cdot m$)高极化率(η_s 值为 5.6%)的形态特征。

3.2 地球物理异常特征

刘山岩铜锌矿区 1:1 万激发极化法^[3]测量结果见图 3,以 $\eta_s = 2\%$ 圈出激电异常呈北东向带状分布,北东端激电异常相对较强, η_s 值为 3% ~ 4%,最高值为 4.21%,出现两个异常中心,异常中心对应为刘山岩 L9、L10 矿体地表出露部位。西南端激电异常较弱, η_s 值为 2% ~ 3%,异常两端延出测区未封闭,控制长为 2 600 m,宽约为 300 m。

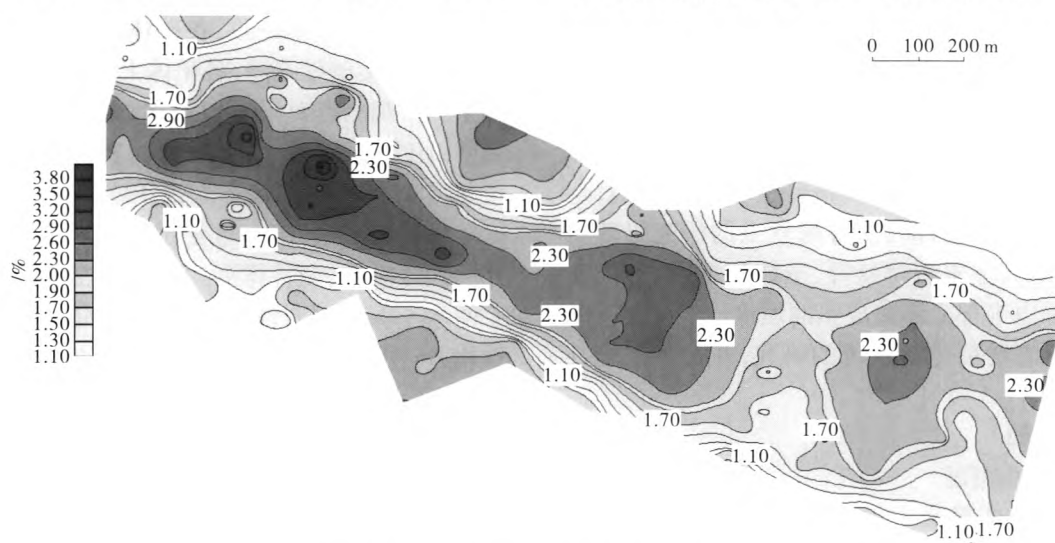


图 3 刘山岩铜锌矿区激电中梯 η_s 等值线

矿区 20 线剖面上物探电法测量结果见图 4,中间梯度测量在已知矿体上方出现出现宽大的低阻高极化率异常, η_s 异常值为 7%, ρ_s 值为 $500 \Omega \cdot m$;根据联合剖面观测结果, η_s 曲线在矿体上方出现明显反交点, η_s^A 与 η_s^B 曲线所包面积右侧稍大于左侧,反映矿体产状较陡,矿体稍向南西倾斜。

激电测深结果证明深部有极化体存在,异常强度 η_s 值一般为 2.5% ~ 4%, η_s 最高值为 4.71%,极化体近于直立,上窄下宽,顶板埋深约 50 m,向深部 η_s 值逐渐变强,极化体变宽未封闭。

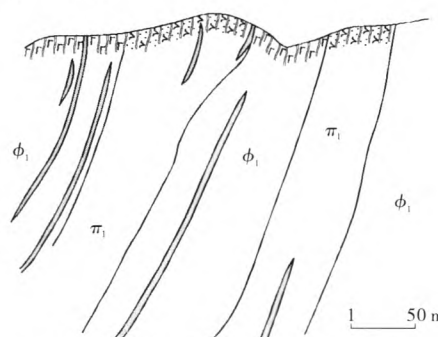


图 4 刘山岩铜锌矿区 20 线综合剖面

□—地质界线;φ—变质细碧岩;π—变质石英角斑岩;■—矿体

(下转第 111 页)

运机在采场内的作业状态需要由人眼近距离的视线观察,因此必须通过一系列的安全配套措施和操作规程来确保其安全操作。

(1)遥控硐室。在离出矿采场眉线 10 m 以外的出矿道两边各掘进一个遥控硐室,作为操作员遥控操作铲运机的控制室。遥控硐室规格(宽×高×深)为 2 m×2 m×2 m,硐室地面高于出矿道底板至少 0.5 m 以上。

(2)激光屏蔽仪。在遥控硐室的硐口设置一道激光屏蔽仪,把遥控铲运机工作区域和操作人员站立的区域隔开。一旦操作失误,或者遥控铲运机失控时,铲运机的车身碰到激光线,铲运机将立即熄火,其刹车系统自动开启,车轮形成抱死状态,防止铲运机进一步移动对操作员的人身伤害。

(3)配套救援设施。在遥控铲运机的尾部配套一个可供外力拖拽和引领的救援环,一旦铲运机在采区内遥控系统被外力砸坏受损或者本身机械故障,遥控铲运机就会立即熄火,刹车自动抱死,遥控铲运机和操作员之间的遥控联系被断开。需要用另一台遥控铲运机前部的铲斗部位焊接一个救援铁钩,遥控将铲运机开到失陷车的末端,用铁钩顶开液压总开关,松开铲运机的刹车装置,并将铁钩和救援环套接,将失陷铲运机拖到安全地带进行维修和恢复。

(上接第 53 页)

4 地球物理找矿标志

(1)物性特征。与矿床具有空间伴生关系的二郎坪群刘山岩组的细碧岩、石英角斑岩、基性凝灰岩密度明显高于周围地层,矿带岩性的磁性属中高等,矿石极化率高于围岩极化率的 3 倍左右,矿石电阻率低于围岩电阻率的 1/10 左右。

(2)磁场、重力场特征。分布于铜锌矿区分布刘山岩组的细碧岩、石英角斑岩、基性凝灰岩(原岩为火山岩)引起的 ΔT 正磁异常带上,场值一般为 200 nT; Δg 表现为重力高值区, Δg 值一般为 $-26 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。

(3)矿床地球物理异常特征。矿体上方呈现宽大低阻高极化率异常,联剖 η_s 曲线出现明显反交点,激电测深表明深部有极化体存在。

5 多金属矿勘查物探方法组合流程

(1)在区域调查阶段,开展 1:5 万~1:10 万航空磁测、重力与电法调查或地面 1:5 万高精度磁测和重力测量,划分与确定控矿地层和构造的展布特征。

(2)在预、普查阶段,开展 1:10 000~1:5 000

(4)安全操作程序。为了保障操作人员的人身安全,在配备所有的硬件安全保护措施后,还需要建立遥控操作程序,让每一个操作人员清晰的认识到由于视线遥控的限制所带来的安全弊端,包括如何做铲运机预启动检查,铲运机人工-遥控状态切换等。

只有配备了相应的硬件和软件安全配套设施后,才能安全有效地进行采场出矿操作。

3 结 语

从 2009 年 3 月以来,金英金矿在采区内使用遥控铲运机出矿作业以来,遥控铲运机出矿比例随着安全标准的提高越来越大,已经接近 60%。遥控出矿在提高采场出矿作业安全水平,降低操作员的劳动强度,减少采切量和提高采场回收率上,起到了越来越大的作用。

参 考 文 献

- [1] 张栋林. 地下铲运机[M]. 北京:冶金工业出版社,2002.
- [2] 李 焜,冯茂林. 无线遥控地下铲运机的发展及液压系统改进[J]. 冶金设备,2008,168(2):54-55;
- [3] 战 凯,顾洪根,周俊武,等. 地下遥控铲运机遥控技术和精确定位技术研究[J]. 有色金属,2009,61(1):107-112.
- [4] 高梦熊. 近几年国外地下铲运机的发展动态[J]. 矿山机械,2004(9):36-40,41.

(收稿日期 2013-10-27)

激电面积性测量和联剖测量、激电测深工作,圈定异常,分析异常与矿体的对应关系,推断矿体的深度、产状,以便指导地质钻探施工。

(3)在详查、勘探阶段,开展井中激发极化法和剖面激发极化法,确定矿体厚度和产状,查明井旁和井底盲矿以及矿体连接关系,扩大矿体规模。

6 结 语

物探工作在刘山岩铜锌矿勘查中发挥了重要作用,在对该矿床地球物理特征研究的基础上,提出了刘山岩铜锌矿床的地球物理找矿标志,总结了铜锌多金属矿勘查物探优选方法组合流程,为丰富我国火山沉积-变质热液型铜锌矿床研究内容和服务领域,具有一定的现实意义。

参 考 文 献

- [1] 蔡锦辉,韦昌山,李 铭,等. 刘山岩铜锌矿床成矿地质特征及成矿预测[J]. 华南地质与矿产,2009(1):2-25,42.
- [2] 潘和平. 井中激发极化法在矿产资源勘探中的作用[J]. 物探与化探,2013,37(4):620-626.
- [3] 傅良魁. 激发极化法[M]. 北京:地质出版社,1982.

(收稿日期 2014-01-08)